

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Inecuaciones

Intervalos, lineales, cuadráticas, con valor absoluto y sistemas.

Álgebra escolar y fundamentos

10°

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Inecuaciones

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10º Intervalos, lineales, cuadráticas, con valor absoluto y sistemas.

1. ¿Qué es una inecuación?

Una **inecuación** es una desigualdad entre dos expresiones. En vez de un único valor, su solución suele ser un **conjunto de valores** (un intervalo). Los signos son: $<$, $\leq$, $>$, $\geq$.

Ejemplo. $x > 3$ tiene infinitas soluciones: todos los números mayores que 3.

2. Intervalos

- **Abierto** (a, b) : $a < x < b$ (sin incluir los extremos).
- **Cerrado** $[a, b]$: $a \leq x \leq b$ (incluye los extremos).
- **No acotado**: $[a, \infty)$, $(-\infty, b)$.

Ejemplo. $2 \leq x < 5$ se escribe $[2, 5)$.

3. Inecuaciones lineales

Se resuelven como las ecuaciones, **con una regla extra**: al multiplicar o dividir por un número **negativo**, el sentido de la desigualdad **se invierte**.

Ejemplo. $-2x < 6$

- Divide entre -2 (y cambia el signo): $x > -3$.

4. Inecuaciones cuadráticas

Se factoriza, se hallan las raíces y se estudia el signo en los intervalos que ellas determinan.

Ejemplo. $x^2 < 9$

- $x^2 - 9 < 0$, raíces -3 y 3 .
- El signo es negativo entre las raíces: solución $(-3, 3)$.

5. Inecuaciones con valor absoluto

- $|x| < a$ significa $-a < x < a$ (un intervalo).
- $|x| > a$ significa $x > a$ o $x < -a$ (dos rayos).

Ejemplo. $|x - 1| \leq 2$

- $-2 \leq x - 1 \leq 2$, luego $-1 \leq x \leq 3$: el intervalo $[-1, 3]$.

6. Errores comunes

- No invertir la desigualdad al dividir por un negativo.
 - Escribir mal los extremos (abierto vs. cerrado).
 - Olvidar que $x^2 < a$ es un intervalo, no dos rayos.
-

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Lineales

1 $x + 3 > 7$

2 $x - 5 < 2$

3 $2x \geq 10$

4 $3x \leq 12$

5 $\frac{x}{2} > 3$

Nivel 2 — Lineales con signo

6 $-2x < 6$

7 $2x + 1 \geq 5$

8 $3x - 4 > 8$

9 $-x \geq 3$

10 $5 - 2x > 1$

Nivel 3 — Cuadráticas (expresa como intervalo)

11 $x^2 < 9$

12 $x^2 \geq 4$

13 $(x - 1)(x + 2) > 0$

14 $x^2 - 4x > 0$

15 $x^2 + 2x \leq 0$

Nivel 4 — Valor absoluto (expresa como intervalo)

16 $|x| < 4$

17 $|x| \geq 3$

18 $|x - 1| \leq 2$

19 $|2x| > 6$

20 $|x + 1| < 3$

Respuestas

1 $x > 4$

2 $x < 7$

3 $x \geq 5$

4 $x \leq 4$

5 $x > 6$

6 $x > -3$

7 $x \geq 2$

8 $x > 4$

9 $x \leq -3$

10 $x < 2$

11 $(-3, 3)$

12 $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$

13 $(-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

14 $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$

15 $[-2, 0]$

16 $(-4, 4)$

17 $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$

18 $[-1, 3]$

19 $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$

20 $(-4, 2)$